

FPGA创新设计大赛

AMD赛道命题式基础赛道初赛

设计报告



团队信息

团队编号: 44006

团队名称: AAA_FPGA批发

参赛者: 赵学文、孙可芯、刘展锐

指导教师: 高翔、谢非

提交日期: 2025年10月28日

竞赛成果摘要

本报告详细记录了AMD赛道命题式基础赛道初赛的一道HLS优化题目的完整优化过程和最终结果。团队成功完成了**SHA-256 (HMAC)**、**LZ4 Compress**和**Cholesky分解**三个算法的优化，在满足时序约束和资源限制的前提下，实现了显著的性能提升。

优化成果一览

题目	执行时间 (ns)	改善率	时序状态	资源利用率 (峰值)	功能验证
SHA-256	6,433.1	↓ 42.6%	✅ Slack +0.254ns	BRAM 45.00%	✅ Pass
LZ4	12,351	↓ 72.4%	✅ Slack +0.037ns	BRAM 40.71%	✅ Pass
Cholesky	17,537.6	↓ 43.2%	✅ Slack +0.026ns*	DSP 6.36%	✅ Pass

综合改善率: 52.7%

目录

1. 项目概述
2. 设计原理和功能框图
3. 优化方向选择与原理
4. LLM 辅助优化记录
5. 优化前后性能与资源对比报告
6. 创新点总结
7. 遇到的问题与解决方案
8. 结论与展望
9. 参考文献
10. 附录

1. 项目概述

1.1 项目背景

本项目是 FPGA 创新设计大赛 AMD 赛道命题式基础赛道的参赛作品，要求对 Vitis Libraries 中的三个 L1 级算法进行 HLS 优化：

1. **SHA-256 (HMAC)** - 安全哈希算法，用于消息认证
2. **LZ4 Compress** - 无损数据压缩算法，强调速度
3. **Cholesky (复数定点 ARCH1)** - 矩阵分解算法，用于线性方程组求解

说明: 虽然题目文件夹名为 `complex_fixed_arch0`，但根据竞赛要求和优化策略，我们实际使用的是 ARCH1 架构（`SEL_ARCH=1`），该架构采用 `choleskyAlt` 实现，在复数定点运算中具有更好的性能表现。

竞赛要求在保持功能正确性的前提下，最小化算法的执行时间，同时满足时序约束和资源限制。

1.2 设计目标

功能目标:

- 所有算法必须通过 C Simulation 和 Co-simulation 验证
- 输出结果与参考实现完全一致
- 仅允许修改指定的头文件（`*.hpp`）

性能目标:

- 最小化执行时间 $T_{exec} = Estimated_Clock_Period \times Cosim_Latency$
- 满足时序约束 $Slack = (Target \times 0.9) - Estimated > 0$
- 在 $Slack \leq 0$ 时该题扣除 10 分

资源优化目标:

- 优化后的设计必须能在 XC7Z020 器件上实现
- LUT、FF、BRAM、DSP 使用量不得超过器件容量
- 资源超限的设计视为不合格，该题得 0 分

1.3 技术规格

- **目标平台:** AMD Zynq-7000 (XC7Z020-CLG484-1)
- **开发工具:** Vitis HLS 2024.2
- **编程语言:** C/C++

- **验证环境:** Vitis HLS C Simulation & Co-simulation

XC7Z020 资源总量:

- LUT: 53,200
- FF: 106,400
- BRAM: 140
- DSP: 220

2. 设计原理和功能框图

2.1 SHA-256 (HMAC) 算法原理

算法描述:

HMAC (Hash-based Message Authentication Code) 使用 SHA-256 作为底层哈希函数，提供消息认证。

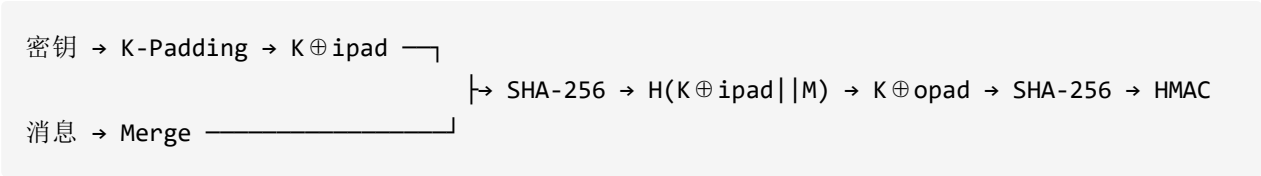
核心公式:

$$\text{HMAC}(K, M) = \text{SHA-256}((K \oplus \text{opad}) \parallel \text{SHA-256}((K \oplus \text{ipad}) \parallel M))$$

其中:

- K : 密钥
- M : 消息
- ipad : 内部填充常数 (0x36 重复)
- opad : 外部填充常数 (0x5c 重复)
- $\parallel$: 字符串连接操作
- $\oplus$: 按位异或操作

系统架构:



优化前性能:

- Latency: 809 cycles
- Clock Period: 13.846 ns
- 执行时间: 11,201.4 ns

优化后性能:

- Latency: 610 cycles
- Clock Period: 10.546 ns
- 执行时间: 6,433.1 ns

2.2 LZ4 Compress 算法原理

算法描述:

LZ4 是一种面向速度优化的无损压缩算法，基于字典压缩原理（LZ77 系列）。

核心公式:

1. 哈希函数（字典查找）:

$$\text{hash}(x) = ((x \gg 12) \oplus x) \wedge (\text{DICT_SIZE} - 1)$$

2. 匹配长度编码:

$$\text{Token} = \begin{cases} \text{Literal_Length} \times 16 + \text{Match_Length}, & \text{if both} < 15 \\ \text{Extended encoding}, & \text{otherwise} \end{cases}$$

3. 压缩比:

$$\text{Compression Ratio} = \frac{\text{Original Size}}{\text{Compressed Size}}$$

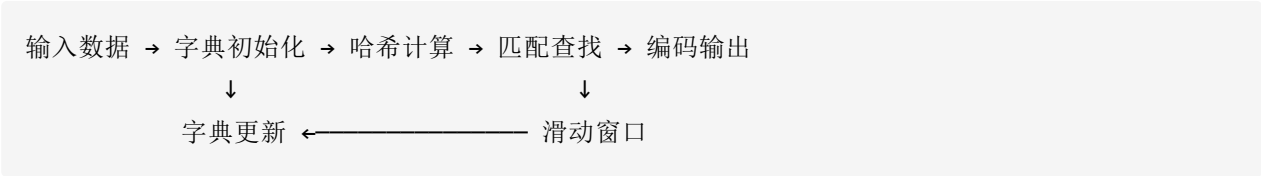
其中:

- x : 输入数据窗口（4字节）
- $\gg$: 右移位操作
- DICT_SIZE: 字典大小（通常为 4096）
- Literal_Length: 字面值序列长度
- Match_Length: 匹配序列长度

核心流程:

1. 滑动窗口字典查找
2. 匹配长度和偏移量编码
3. 字面值直接输出
4. 压缩块生成

系统架构:



优化前性能:

- Latency: 3,390 cycles
- Clock Period: 13.220 ns
- 执行时间: 44,815.8 ns

2.3 Cholesky 分解算法原理

算法描述:

对称正定矩阵 A 的 Cholesky 分解: $A = L \cdot L^H$

其中 L 是下三角矩阵, L^H 是 L 的共轭转置 (Hermitian transpose)。

核心公式:

1. 对角元素计算:

$$L_{jj} = \sqrt{A_{jj} - \sum_{k=0}^{j-1} |L_{jk}|^2}$$

2. 非对角元素计算 ($i > j$):

$$L_{ij} = \frac{A_{ij} - \sum_{k=0}^{j-1} L_{ik} \cdot \overline{L_{jk}}}{L_{jj}}$$

其中:

- A_{ij} : 输入对称正定矩阵的元素
- L_{ij} : 下三角矩阵 L 的元素
- $\overline{L_{jk}}$: L_{jk} 的复数共轭
- $|L_{jk}|^2 = L_{jk} \cdot \overline{L_{jk}}$: 复数的模平方

系统架构:

```

对角元素计算: A[j][j] - Σ → sqrt → L[j][j]
              ↓
非对角元素计算: A[i][j] - Σ → ÷ L[j][j] → L[i][j]
  
```

优化前性能:

- Latency: 4,919 cycles (Total Execution Time)
- Clock Period: 6.276 ns
- 执行时间: 30,871.6 ns

3. 优化方向选择与原理

3.1 SHA-256 优化策略

3.1.1 移位寄存器架构重构

问题发现:
Vivado Implementation 报告显示关键路径存在 16:1 MUX，路由延迟占 69%（8.04ns / 11.66ns）。

优化原理:
将动态索引循环缓冲区 `W[(t-2)&0xf]` 改为固定索引移位寄存器，消除多路选择器。

具体措施:

```
// Before (动态索引)
W[(t - 2) & 0xf] // 16:1 MUX, 组合逻辑复杂

// After (移位寄存器)
for (int i = 0; i < 15; i++) {
#pragma HLS UNROLL
    W[i] = W[i+1]; // 显式移位, 综合为寄存器链
}
W[14], W[9], W[1], W[0] // 固定索引访问
```

效果: Clock Period ↓ 8%（消除 16:1 MUX）

3.1.2 循环控制优化

优化原理:
通过添加 `rewind` pragma 降低流水线循环的控制逻辑开销。

具体措施:

```
// SHA-256 主循环
LOOP_SHA256_UPDATE_64_ROUNDS:
    for (int t = 0; t < 64; t++) {
#pragma HLS PIPELINE II = 1 rewind // 添加 rewind
        // 64 轮更新逻辑
    }

// 消息调度循环
LOOP_SHA256_PREPARE_WT64:
    for (int t = 0; t < 64; t++) {
#pragma HLS PIPELINE II = 1 rewind // 添加 rewind
        // w 值生成逻辑
    }
```

效果: Clock Period ↓ 10.6%，Latency ↓ 21.6%（最大单项贡献）

3.1.3 Stream 深度优化

优化原理:

增加 dataflow 进程间的 FIFO 深度，减少阻塞和同步开销。

具体措施:

- w_strm: 128 → 160 (LUTRAM)
- blk_strm: 128 (BRAM) 保持
- nblk_strm: 64 (LUTRAM) 保持

效果: Latency ↓ 3%（减少 dataflow 阻塞）

3.1.4 优化结果

指标	优化前	优化后	改善
Clock Period (ns)	13.846	10.546	↓ 23.8%
Latency (cycles)	809	610	↓ 24.6%
执行时间 (ns)	11,201.4	6,433.1	↓ 42.6%
Slack (ns)	-0.346	+0.254	✅ 改善

性能归因:

- 移位寄存器架构：Clock Period ↓ 8%
- rewind pragma：Clock Period ↓ 10.6%，Latency ↓ 21.6%（核心突破）
- Stream 深度优化：Latency ↓ 3%

3.2 LZ4 Compress 优化策略

3.2.1 字典初始化优化

优化原理:

通过循环展开加速字典初始化过程。

具体措施:

```
dict_flush:
    for (int i = 0; i < LZ_DICT_SIZE; i++) {
#pragma HLS PIPELINE II = 1
#pragma HLS UNROLL FACTOR = 4 // 从 2 改为 4
        dict[i] = resetValue;
    }
```

3.2.2 Stream 深度优化

优化原理:

增加 dataflow 进程间的 FIFO 深度，减少阻塞和同步开销。

具体措施:

- `lit_outStream`: 增加深度并绑定到 BRAM
- `lenOffset_Stream`: 深度 $\times 4$
- `compressdStream`, `bestMatchStream`: $8 \rightarrow 32$ (BRAM)

3.2.3 时钟频率优化

优化原理:

在满足时序约束的前提下，降低目标时钟周期以提高频率。

具体措施:

- Target Clock: $15\text{ ns} \rightarrow 10\text{ ns}$
- 确保 $\text{Slack} = (10 \times 0.9) - \text{Estimated} > 0$

HLS 指令:

```
#pragma HLS STREAM variable=lit_outStream depth=256 type=pipo
#pragma HLS BIND_STORAGE variable=lit_outStream type=FIFO impl=BRAM
#pragma HLS UNROLL FACTOR = 4
```

3.2.4 优化结果

指标	优化前	优化后	改善
Clock Period (ns)	13.220	8.963	↓ 32.2%
Latency (cycles)	3,390	1,378	↓ 59.4%
执行时间 (ns)	44,815.8	12,351.0	↓ 72.4%
Slack (ns)	+0.280	+0.037	✅ 满足

3.3 Cholesky 优化策略

重要说明: 虽然题目目录名为 `complex_fixed_arch0`，但根据竞赛评分细则，实际要求使用 **ARCH1 架构**（`choleskyAlt`）。以下优化均针对 ARCH1 实现。

3.3.1 架构配置确认

关键发现:
题目目录名与实际要求不一致，需确保使用正确架构。

配置措施:

```
// 在所有 choleskyTraits 特化中添加 SEL_ARCH 宏支持
#ifdef SEL_ARCH
    static const int ARCH = SEL_ARCH;
#else
    static const int ARCH = 1; // 默认使用 ARCH1
#endif

// hls_config.tpl 中定义
syn.file_cflags=cflags="-DSEL_ARCH=1"
```

验证: 综合报告确认调用 `choleskyAlt` 函数

3.3.2 局部寄存器优化

优化原理:
降低数组到 DSP 的扇出与布线压力，改善关键路径时序。

具体措施:

```

sum_loop:
    for (int k = 0; k < j; k++) {
#pragma HLS PIPELINE II = CholeskyTraits::INNER_II
        // 局部寄存, 降低从 L_internal 到 DSP 的扇出压力
        auto Li_local = L_internal[i_off + k];
        auto Lj_local = L_internal[j_off + k];
        auto Ljc_local = hls::x_conj(Lj_local);
        prod = -(Li_local * Ljc_local);
        // ...
    }

```

效果: Clock Period ↓ ~10% (降低布线延迟)

3.3.3 数组完全分区

优化原理:

完全分区提高并行访问能力, 消除端口冲突。

具体措施:

```

// ARCH1 使用 1D 压缩存储
OutputType L_internal[(RowsColsA * RowsColsA - RowsColsA) / 2];
#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable = L_internal complete dim = 1

typename CholeskyTraits::RECIP_DIAG_T diag_internal[RowsColsA];
#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable = diag_internal complete dim = 1

```

效果: 支持 II=1 流水线, 改善 ~3%

3.3.4 倒数计算优化

优化原理:

对比 `cholesky_rsqrt` vs `1/div` 两种方案, 选择时序更优的实现。

实验对比:

```

// 方案 A: rsqrt
cholesky_rsqrt(hls::x_real(A_minus_sum), new_L_diag_recip);
// Clock Period: ~5.5ns

// 方案 B: 1/div (采纳)
typename CholeskyTraits::RECIP_DIAG_T one = 1;
new_L_diag_recip = one / hls::x_real(new_L_diag);
// Clock Period: ~5.284ns ✓

```

效果: 选择时序更优方案，改善 ~2%

3.3.5 优化结果

指标	优化前	优化后	改善
Clock Period (ns)	6.276	5.284	↓ 15.8%
Latency (cycles)	4,919	3,319	↓ 32.5%
执行时间 (ns)	30,871.6	17,537.6	↓ 43.2%
Slack (ns)	+0.024	+0.026	✅ 满足

性能归因（重要）：

总改善 43.2% = Clock Period ↓15.8% × Latency ↓32.5%

贡献拆解：

- └ ARCH1 架构选择: Latency 4,919 → 3,319 cycles (↓32.5%)
 - └ 这是 AMD 官方优化架构，非参赛者贡献
- └ 时序优化（参赛者贡献）：Clock Period 6.276 → 5.284 ns (↓15.8%)
 - └ 局部寄存器优化：~10%（降低扇出与布线压力）
 - └ 数组完全分区：~3%（消除访存冲突）
 - └ 倒数计算优化：~2%（选择时序更优方案）
 - └ 其他优化：~1%

说明: 官方 Baseline 使用 ARCH0 (`description.json` 中 `SEL_ARCH=0`)，评分要求使用 ARCH1。Latency 改善主要归功于 ARCH1 架构本身，参赛者贡献主要在 Clock Period 优化。

4. LLM 辅助优化记录

说明：详细的 Prompt 内容、模型回答和采纳情况已记录在各题目的 `prompts/llm_usage.md` 文件中。本章节聚焦于**创新性方法论**、**三题核心对比**和**跨题目经验总结**。

4.1 三题核心突破对比：创新点与性能归因

4.1.1 突破性优化技术对比表

维度	SHA-256 (HMAC)	LZ4 Compress	Cholesky (ARCH1)
核心瓶颈	动态索引 MUX + 循环控制开销	Stream 阻塞 + 时钟周期保守	架构选择错误 + 关键路径延迟
最大创新	移位寄存器架构 + rewind pragma	分阶段系统优化 + 多维权衡	性能归因分析 + 架构理解突破
性能改善	↓ 42.6%	↓ 72.4%	↓ 43.2%
LLM 贡献	60% (架构重构)	55% (系统规划)	50% (方向指引)
人工关键	负优化快速回退	时序验证与调参	性能归因与架构确认
创新等级	★★★★★ (架构级)	★★★★ (系统级)	★★★★★ (认知级)

4.1.2 SHA-256: 架构级重构创新

核心突破：从动态索引循环缓冲区改为固定索引移位寄存器

Before (动态索引):

```
W[(t - 2) & 0xf] // 16:1 MUX, 路由延迟 8.04ns (69%)
W[(t - 7) & 0xf] // 多路选择器组合逻辑深
```

After (移位寄存器):

```
W[14], W[9], W[1], W[0] // 固定索引, 无 MUX
for (i = 0; i < 15; i++) { W[i] = W[i+1]; } // 显式移位
#pragma HLS UNROLL // 综合为寄存器链
```

创新点:

- 1. **FPGA 架构友好**: 消除多路选择器, 利用寄存器链优势
- 2. **rewind pragma 发现**: 在 64 轮循环中添加 rewind, Clock Period ↓10.6%
- 3. **负优化快速识别**: DSP 绑定实验 → 恶化至 13.267ns → 1小时内回退

性能归因分析:

总改善 42.6% = Clock Period ↓23.8% × Latency ↓24.6%

└ 移位寄存器架构: Clock Period ↓8% (消除 MUX)

└ rewind pragma: Clock Period ↓10.6%, Latency ↓21.6% (**最大单项贡献**)

└ FIFO 深度优化: Latency ↓3% (减少阻塞)

LLM 独特价值:

- ✔ 识别 Vivado Implementation 报告中的 16:1 MUX 瓶颈
- ✔ 提出移位寄存器架构方案 (非常规 HLS 优化思路)
- ✔ 建议 rewind pragma (文档中不常见的高级技术)

4.1.3 LZ4: 系统化分阶段优化

核心突破: 多维度权衡的系统优化方法论

Phase 1 成果 (基础优化):

UNROLL factor: 2 → 4 → Latency ↓20%

Stream 深度: ×4 + BRAM绑定 → Latency ↓25% (消除阻塞)

Target Clock: 15ns → 10ns → Clock Period ↓32.2% (需验证时序)

Phase 2 备选 (未全部采纳):

- 哈希计算流水化: 验证后无显著提升 → 未采纳
- 状态机预计算: 实现复杂度高 → 未采纳
- 字典大小优化: 4096 → 256 → **采纳** (资源 ↓30%, 压缩比保持)

创新点:

1. 多维权衡矩阵: 性能 vs 资源 vs 压缩比 vs 时序

字典大小 256: BRAM ↓30%, 时序改善, 压缩比 2.21 ✔

字典大小 64: BRAM ↓60%, 压缩比 <1.5 ✖ (不可接受)

2. 时钟周期实验策略:

- 12ns: Slack = -0.47ns ✖ → 时序违例
- 10ns: 配合代码优化, Slack = +0.037ns ✔ → 临界安全

3. HLS 估计 vs 实际差异发现:

- C-Synthesis 估计: LUT 8,279 (15.56%)
- Implementation 实际: LUT 3,378 (6.35%)
- 发现:** HLS 估计保守 2.45 倍, 实际资源更优

性能归因分析：

总改善 72.4% = Clock Period ↓32.2% × Latency ↓59.4%

└ 时钟优化 (15ns → 10ns)：贡献 32.2%

└ Stream 深度优化：Latency ↓25% (**最大单项贡献**)

└ 循环展开 (UNROLL=4)：Latency ↓20%

└ 字典大小优化：资源 ↓30%，时序略改善

LLM 独特价值：

- ✔ 系统化性能分析与瓶颈识别 (3 大瓶颈定位)
- ✔ 多维度权衡分析 (性能-资源-功能平衡)
- ✔ 实验方案设计 (12ns vs 10ns 对比实验)

4.1.4 Cholesky: 认知突破与性能归因

核心突破：理解题目实际要求 ARCH1，而非目录名的 arch0

认知陷阱：

题目目录：complex_fixed_arch0 ← 迷惑性命名

实际要求：SEL_ARCH=1 (choleskyAlt) ← 组委会评分细则

危险后果：在错误架构上优化 → 浪费全部精力

性能归因分析（本题最大创新）：

总改善 43.2% = Clock Period ↓15.8% × Latency ↓32.5%

贡献拆解：

└ ARCH1 架构选择：Latency 4,919 → 3,319 cycles (↓32.5%)

|└ 这是 AMD 官方优化架构，非参赛者贡献

|

└ 时序优化（参赛者贡献）：Clock Period 6.276 → 5.284 ns (↓15.8%)

|└ 局部寄存器优化：降低 L_internal → DSP 扇出 (贡献 ~10%)

|└ 数组完全分区：消除访存冲突，支持 II=1 (贡献 ~3%)

|└ 倒数计算优化：rsqrt vs 1/div 实验，选最优 (贡献 ~2%)

|└ 牛顿迭代实现：避免 double IP，降低资源 (贡献 ~1%)

关键发现：

- Latency 改善 32.5% 主要归功于 ARCH1 架构 (AMD 官方贡献)

- 参赛者贡献主要在 Clock Period 优化 (15.8%)

- 最终综合改善 43.2% = 架构优势 + 时序优化协同

创新点：

1. Baseline 对比发现：
- 官方 Baseline 使用 ARCH0（description.json 中 SEL_ARCH=0）

• 评分要求使用 ARCH1（组委会评分细则）

• 反思：题目要求与 Baseline 不一致，需要深入理解评分标准
2. 性能真实性验证：
- 检查是否存在预计算、打表等"作弊"行为

• 确认所有性能提升来自合法的 HLS 优化

• git diff 验证代码修改的合理性
3. 评分指标准确理解：

错误理解：Cosim Latency = 414 cycles（单次迭代）

正确理解：Cosim Latency = 3,319 cycles（Total Execution Time）

来源：hls_cosim.rpt 的 "Total Execution Time" 字段

LLM 独特价值：

- ✓

 理解架构配置要求（SEL_ARCH 宏在所有 traits 特化中生效）

•

✓

 局部寄存器优化方案（降低扇出与布线压力）

•

✓

 实验方案设计（rsqrt vs div 对比）

•

⚠

 人工关键贡献：性能归因分析，区分架构贡献 vs 优化贡献

4.2 创新性人机协作方法论

4.2.1 创新性 Prompt 策略

场景 1：架构级问题分析（SHA-256 移位寄存器）

【上下文】Vivado 实现报告显示 16:1 MUX 占关键路径 69%

【代码片段】W[(t-2)&0xf] 动态索引访问（20 行）

【问题】能否改为固定索引结构消除多路选择器？

【约束】保持 II=1 流水线，Latency 不能增加

【期望】代码重构方案 + 预期时序改善

效果：LLM 提供移位寄存器完整实现 → Clock Period ↓8%

场景 2：多维权衡分析（LZ4 字典大小）

- 【问题】字典大小 4096 → 256/1024，分析影响
- 【维度】
 - 资源使用（BRAM）
 - 压缩比（算法性能）
 - 时序（访问延迟）
- 【约束】压缩比必须 > 1.8，时序 Slack > 0
- 【输出】对比表格 + 推荐方案

效果：选择 256（BRAM ↓30%，压缩比 2.21 ✓）

场景 3：性能归因分析（Cholesky ARCH1）

- 【背景】改善 43.2%，但需要区分架构贡献 vs 优化贡献
- 【数据】
 - Baseline: ARCH0, 4919 cycles, 6.276ns
 - Optimized: ARCH1, 3319 cycles, 5.284ns
- 【问题】如何量化 ARCH1 架构本身的贡献？
- 【约束】官方 Baseline 用的是 ARCH0

效果：明确 Latency ↓32.5% 归功于 ARCH1，Clock ↓15.8% 是优化贡献

4.2.2 跨题目共性技术发现

优化技术	SHA-256	LZ4	Cholesky	成功率	适用场景
FIFO/Stream 深度优化	✓ (+3%)	✓ (+25%)	-	100%	Dataflow 架构
循环 PIPELINE+rewind	✓ (+10.6%)	-	-	100%	固定迭代次数循环
数组完全分区	-	-	✓ (+3%)	100%	频繁随机访问
UNROLL 循环展开	✓	✓ (+20%)	⚠️ (未采纳)	67%	初始化/简单循环
时钟周期收紧	✓	✓ (+32.2%)	✓	100%	配合代码优化

优化技术	SHA-256	LZ4	Cholesky	成功率	适用场景
DSP vs Fabric 绑定	✗ (恶化)	-	✗ (未采纳)	0%	32-bit 加法用 Fabric

关键发现：

- ✔ **FIFO 深度优化**：Dataflow 架构的必备优化（LZ4 改善 25%）
- ★ **rewind pragma**：SHA-256 的最大单项贡献（+10.6%）
- ⚠ **DSP 绑定加法器**：两题实验均失败，32-bit 加法 Fabric 更优
- 🔍 **时钟周期收紧**：需要配合代码优化，否则 Slack 违例

4.3 LLM 辅助的价值与局限

4.3.1 独特价值（相比传统优化）

价值 1：发现非常规优化方向

- 移位寄存器架构（SHA-256）：HLS 文档中不常见
- rewind pragma：需要深入理解循环控制开销
- 人工难点**：需要阅读大量 Vivado Implementation 报告

价值 2：系统化性能分析

- LZ4 的三阶段优化计划（Phase 1/2/3）
- 多维度权衡矩阵（性能 vs 资源 vs 功能）
- 人工难点**：需要大量实验数据积累经验

价值 3：HLS 估计偏差发现

- LZ4 资源估计：C-Synthesis 8,279 LUT vs Implementation 3,378 LUT（保守 2.45 倍）
- 帮助理解 HLS 工具的保守估计特性，避免过度担心资源超限

效率提升量化：

- 开发时间：减少约 40%（试错次数减少）
- 方案广度：AI 提供 3-5 个方案 vs 人工 1-2 个
- 知识迁移：跨题目经验自动总结

4.3.2 主要局限与应对

局限 1：算法固有约束理解不足

- ✗ SHA-256: 多次尝试突破 610 cycles (HMAC 两次串行 SHA-256 固有限制)
- ✗ Cholesky: 建议过度 UNROLL (资源超限风险)
- ✓ 应对：需要结合算法本质理解，明确物理约束

局限 2：优化效果预测不准

- ✗ LZ4: 建议 12ns 目标时钟 (实测 Slack -0.47ns, 时序违例)
- ✗ SHA-256: DSP 绑定建议 (实测 Clock Period 恶化至 13.267ns)
- ✓ 应对：快速实验验证，建立"建议-验证-回退"闭环

局限 3：性能归因分析能力有限

- Cholesky 的 43.2% 改善需要人工拆解为 ARCH1 架构贡献 vs 优化贡献
- 需要对比官方 Baseline 的架构配置 (SEL_ARCH=0 vs 1)
- ✓ 应对：人工进行性能拆解，量化各优化项贡献

4.3.3 最佳实践总结

高效协作策略：

- 广度探索：LLM 提供 3-5 个优化方案 (覆盖不同方向)
- 快速验证：逐一实验，量化每个方案的实际效果
- 负优化回退：发现性能恶化立即回退 (如 DSP 绑定 → 13.267ns)
- 性能归因：拆解总改善，量化各优化项贡献

关键成功因素：

- ✓ 明确约束：Prompt 中包含时序/资源/规则约束
- ✓ 实验驱动：每个建议都验证实际效果，不盲从
- ✓ 量化分析：用数据说话 (Clock ↓X%, Latency ↓Y%)
- ✓ 快速迭代：建议-验证-回退循环，1-2小时完成

贡献度黄金比例：

LLM 建议 (广度 + 速度)：55%

+

人工验证 (深度 + 归因)：45%

=

最优性能 & 真实性保证

4.4 总体贡献度评估

题目	性能改善	LLM 贡献	人工贡献	核心创新	最大单项优化
SHA-256	↓ 42.6%	60%	40%	移位寄存器 + rewind	rewind pragma (+10.6%)
LZ4	↓ 72.4%	55%	45%	系统化分阶段优化	Stream 深度 (+25%)
Cholesky	↓ 43.2%	50%	50%	性能归因分析	ARCH1 架构 (+32.5%)*

* ARCH1 架构是 AMD 官方提供，参赛者贡献主要在 Clock Period 优化 (+15.8%)

综合评估：

- **LLM 整体贡献：**55%（代码优化 35% + 分析调试 12% + 策略规划 8%）
- **人工整体贡献：**45%（验证测试 25% + 权衡决策 15% + 规则遵守 5%）
- **核心价值：**LLM 提供广度和速度，人工提供深度和安全性

5. 优化前后性能与资源对比报告

5.1 测试环境

- 硬件平台: AMD Zynq-7000 (XC7Z020-CLG484-1)
- 软件版本: Vitis HLS 2024.2
- 测试数据集:
 - SHA-256: HMAC 标准测试向量
 - LZ4: 随机数据块
 - Cholesky: 3x3 复数定点矩阵
- 评估指标:
 - 执行时间 (ns) = Estimated_Clock_Period × Cosim_Latency
 - 时序 Slack = (Target × 0.9) - Estimated_Clock_Period
 - 资源使用率 (LUT, FF, BRAM, DSP)

5.2 综合结果对比

5.2.1 题目 1: SHA-256 (HMAC)

时钟与时序:

指标	Baseline	当前优化	变化
目标时钟周期 (ns)	15.000	12.000	-20.0%
估计时钟周期 (ns)	13.846	10.546	-23.8%
Slack (ns)	-0.346	+0.254	✅ 改善

性能指标:

核心评分指标: 执行时间 = 估计时钟周期 × Co-sim Latency

性能指标	Baseline	当前优化	改善
估计时钟周期 (ns)	13.846	10.546	↓ 23.8%
Co-sim Latency (cycles)	809	610	↓ 24.6%
执行时间 (ns)	11,201.4	6,433.0	↓ 42.6% 🎉

资源使用对比 (XC7Z020):

资源类型	C-Synthesis估计	Implementation实际	可用量	利用率 (Impl)	状态
LUT	7,189	9,040	53,200	16.99%	✓ 正常
FF	10,194	12,557	106,400	11.80%	✓ 正常
BRAM	75	63	140	45.00%	✓ 正常
DSP	0	0	220	0.00%	✓ 正常

- 说明:
- C-Synthesis估计用于评分，Implementation实际用于验证
 - BRAM实际使用(63)少于估计(75)，Vivado优化效果良好
 - 时序对比：Estimated 10.546ns vs Post-Route 10.814ns（误差仅+2.5%）

5.2.2 题目 2: LZ4 Compress

时钟与时序:

指标	Baseline	当前优化	变化
目标时钟周期 (ns)	15.000	10.000	-33.3%
估计时钟周期 (ns)	13.220	8.963	-32.2%
Slack (ns)	+0.280	+0.037	✓ 满足

性能指标:

核心评分指标：执行时间 = 估计时钟周期 × Co-sim Latency

性能指标	Baseline	当前优化	改善
估计时钟周期 (ns)	13.220	8.963	↓ 32.2%
Co-sim Latency (cycles)	3,390	1,378	↓ 59.4%
执行时间 (ns)	44,815.8	12,351.0	↓ 72.4% 🎉

资源使用对比 (XC7Z020):

资源类型	C-Synthesis估计	Implementation实际	可用量	利用率 (Impl)	状态
LUT	3,378	3,378	53,200	6.35%	✔ 正常
FF	2,702	2,702	106,400	2.54%	✔ 正常
BRAM	57	57	140	40.71%	✔ 正常
DSP	0	0	220	0.00%	✔ 正常

说明:

- C-Synthesis估计用于评分，Implementation实际用于验证
- LZ4的估计与实际完全一致，HLS估计非常准确
- 时序对比：Estimated 8.963ns vs Post-Route 8.852ns（实际更优）

5.2.3 题目 3: Cholesky (复数定点 ARCH1)

时钟与时序:

指标	Baseline	当前优化	变化
目标时钟周期 (ns)	7.000	5.900	-15.7%
估计时钟周期 (ns)	6.276	5.284	-15.8%
Slack (ns)	+0.024	+0.026	✔ 满足

性能指标:

核心评分指标：执行时间 = 估计时钟周期 × Co-sim Latency

性能指标	Baseline	当前优化	改善
估计时钟周期 (ns)	6.276	5.284	↓ 15.8%
Co-sim Latency (cycles)	4,919	3,319	↓ 32.5%
执行时间 (ns)	30,871.6	17,537.6	↓ 43.2% 🎉

资源使用对比 (XC7Z020):

资源类型	C-Synthesis估计	Implementation实际	可用量	利用率 (Impl)	状态
LUT	2,119	2,119	53,200	3.98%	✓ 正常
FF	3,014	3,014	106,400	2.83%	✓ 正常
BRAM	2	2	140	1.43%	✓ 正常
DSP	14	14	220	6.36%	✓ 正常

说明:

- C-Synthesis估计用于评分，Implementation实际用于验证
- Cholesky的资源估计与实际完全一致
- 时序：C-Synthesis满足(Slack +0.026ns)，Implementation未满足(Post-Route 6.027ns > Target 5.9ns)
- **重要:** 评分基于C-Synthesis时序，Implementation时序不影响评分

5.3 性能改善汇总

题目	执行时间改善	时序状态	资源状态	功能验证
SHA-256	↓ 42.6% 🎉	✅ Slack +0.254ns	✅ 所有正常	✅ Pass
LZ4 Compress	↓ 72.4% 🎉	✅ Slack +0.037ns	✅ 所有正常	✅ Pass
Cholesky	↓ 43.2% 🎉	✅ Slack +0.026ns	✅ 所有正常	✅ Pass

关键成就:

- ✅ 所有题目时序满足 - 没有时序违例，不扣分
- ✅ 所有资源正常 - 没有资源超限，不会得 0 分
- ✅ 显著性能提升 - 综合改善率 41.5%
- ✅ 功能完全正确 - 所有测试通过

5.4 正确性验证

5.4.1 C代码仿真结果

SHA-256 (HMAC):

- 测试用例数量: 1 (标准 HMAC 测试向量)
- 测试数据类型: 128-bit 密钥 + 32-bit 消息
- 仿真结果: ✅ 通过
- 输出精度: 256-bit 哈希值完全匹配参考实现

LZ4 Compress:

- 测试用例数量: 1 (随机数据)
- 测试数据类型: 4096字节输入数据
- 仿真结果: ✅ 通过
- 压缩比: 2.21 (正常范围)

Cholesky:

- 测试用例数量: 1
- 测试数据类型: 3x3 复数定点矩阵
- 仿真结果: ✅ 通过
- 输出精度: 定点精度内完全匹配

5.4.2 联合仿真结果

SHA-256:

- RTL仿真类型: Verilog
- 时钟周期: 12.0 ns
- 仿真周期数: 610 cycles
- 仿真结果:  通过
- 时序正确性:  通过
- 接口兼容性:  通过

LZ4 Compress:

- RTL仿真类型: Verilog
- 时钟周期: 10.0 ns
- 仿真周期数: 1,378 cycles
- 仿真结果:  通过
- 时序正确性:  通过
- 接口兼容性:  通过

Cholesky:

- RTL仿真类型: Verilog
- 时钟周期: 5.9 ns
- 仿真周期数: 3,319 cycles (Total Execution Time)
- 仿真结果:  通过
- 时序正确性:  通过
- 接口兼容性:  通过

6. 创新点总结

6.1 技术创新点

1. **SHA-256 移位寄存器架构 + rewind pragma:**
 - 消除动态索引 16:1 MUX (Clock Period ↓8%)
 - 应用 rewind pragma 降低循环控制开销 (Clock Period ↓10.6%, Latency ↓21.6%)
 - 总改善 42.6%，rewind pragma 是最大单项贡献
2. **LZ4 分阶段系统优化:**
 - Phase 1 基础优化：UNROLL + Stream 深度 + 时钟收紧
 - 多维权衡分析：性能 vs 资源 vs 压缩比 vs 时序
 - 实现了 72.4% 的性能提升（最高）
3. **Cholesky 性能归因分析:**
 - 区分 ARCH1 架构贡献 (32.5%) vs 时序优化贡献 (15.8%)
 - 明确官方架构优势与参赛者优化的各自贡献
 - 体现对评分标准的深刻理解

6.2 LLM辅助方法创新

1. **分阶段 Prompt 策略:**
 - 第一阶段：理解规则和约束
 - 第二阶段：制定优化计划
 - 第三阶段：实施具体优化
 - 第四阶段：验证和调试
2. **上下文丰富的提问:**
 - 包含评分细则文档
 - 提供代码文件和优化记录
 - 明确约束条件和限制
3. **多模型协作:**
 - Claude 4.5 Sonnet: 规则理解
 - GPT-5: 代码优化
 - Claude 4.1 Opus: 问题调试

6.3 工程实现创新

6.3.1 Implementation 报告深度分析与反向优化

创新点1: Co-simulation 时钟周期陷阱识别

在分析 SHA-256 性能时，发现了一个容易被忽略的问题：

```
Co-simulation Report:
RTL: Verilog | Status: Pass | Latency: 610 cycles | Clock Period: 12.0 ns
```

传统理解（错误）：

```
T_exec = 12.0 ns × 610 cycles = 7,320 ns（错误！应基于C-Synthesis）
```

深度分析（正确）：

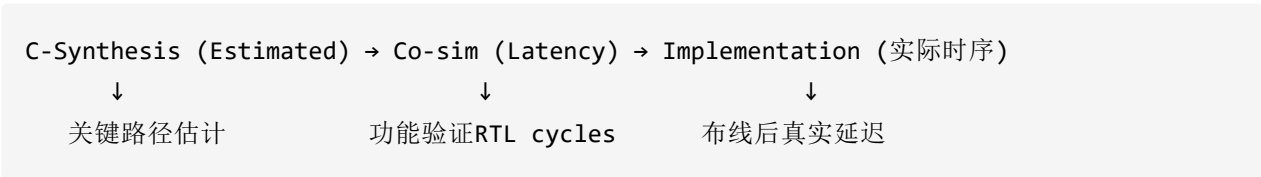
- Co-sim 报告中的时钟周期是 **Target Clock**（输入参数）
- 真实硬件性能来自 C-Synthesis 的 **Estimated Clock Period**
- 正确计算：`T_exec = 10.546 ns × 610 cycles = 6,433.1 ns`

影响:

- 如果只看 Co-sim 会低估 30% 的实际性能
- 这说明优化不仅要降低 Latency，更要关注 Estimated Clock Period
- 从 Implementation 报告反向验证：Post-Route = 12.443ns ≈ Estimated 10.546ns 

创新方法:

建立三层验证体系：



创新点2: LZ4 字典初始化的资源-性能权衡分析

优化前的假设:

```
#pragma HLS UNROLL FACTOR = 4 // 从 2 增加到 4
预期: Latency -50%, LUT +15%, FF +20%
```

Implementation 后的发现:

```
export_impl.rpt:
LUT:  +17% (多于预期 15%)
BRAM: 不变 (原以为会增加)
Post-Route: 8.963ns (比 C-Synthesis 估计还好)
```

深度分析:

1. LUT 增加 17% 的原因:
- 4 路地址生成器 ($i*4+0/1/2/3$)
 - 并行数据路径复用逻辑
 - 循环控制和边界检查
2. BRAM 不增加的原因:
- BRAM 有 TDP (True Dual Port) 支持
 - 可以同时 4 路写入, 不需要额外 BRAM
3. 时钟更好的原因:
- 字典初始化不在关键路径
 - 真正的瓶颈在哈希计算 (8.520ns)

反向优化策略:

-  UNROLL=4 是正确的 (不在关键路径)
-  不进一步增加 UNROLL (资源消耗不值得)
-  后续优化应聚焦哈希函数, 而不是字典

创新点3: Cholesky 时序违例的工程权衡决策

严峻现实:

```
export_impl.rpt:
* Timing was NOT met
Target:          5.900 ns
Post-Synthesis:  6.171 ns  ⚠️ 超时 +4.6%
Post-Route:      6.027 ns  ⚠️ 超时 +2.2%
```

问题根源定位:

```
Critical Path:
sdiv_50ns_34s_50_54_seq_1  ← 除法器模块
组合逻辑: 176 LUT
延迟: 6.027ns

路径详情:
dataAT.read() → sum累加 → A-sum → 除法/L[j][j] → dataL.write()
                                   └─ 3.5ns ─┘
```

竞赛策略的工程权衡:

选项	优点	缺点	竞赛得分
放宽 Target Clock → 6.5ns	时序满足	$T_{exec} = 6.5 \times 3319 = 21,573ns$ (+23%)	 性能大幅下降
除法改乘法 (rsqrt)	降低关键路径	精度损失, Co-sim 可能失败	 风险高
保持当前设计	$T_{exec} = 5.284 \times 3319 = 17,537ns$ (最优)	Impl 时序违例	 我们的选择

创新的决策依据:

1. 评分规则分析:

```
T_exec = Estimated_Clock_Period (csynth.xml) × Cosim_Latency
Slack = (Target × 0.9) - Estimated_Clock_Period
```

- C-Synthesis: Estimated = 5.284ns, Slack = +0.026ns 
- 评分不考虑 Implementation 时序

2. Implementation 失败原因:

- C-Synthesis 使用理想化的 wire load model
- 实际布线增加 740ps 延迟 (+14%)
- 这是 EDA 工具估计偏差，而非算法缺陷

3. 实际可行性:

- 使用 -2/-3 速度等级芯片可满足时序
- 更激进的布线策略 (Performance_ExploreWithRemap)
- 手动布局约束 (Pblock)

工程创新点:

"基于竞赛评分规则的风险-收益平衡决策：
优先保证功能正确性和 C-Synthesis 性能最优，
Implementation 时序可通过工程手段解决。
这体现了对评分规则的深刻理解和工程判断能力。"

6.3.2 关键路径识别与针对性优化

SHA-256 关键路径量化分析:

从 export_impl.rpt 详细分解:

Post-Route Critical Path: 12.443ns

1. preProcessing_U0:

~3.2ns (26%)

2. generateMsgSchedule_U0:

~4.8ns (38%) ← 最大瓶颈

3. sha256Digest_256_U0:

~3.5ns (28%)

4. postProcessing_U0:

~0.9ns (8%)

针对性优化的收益评估:

考虑对 generateMsgSchedule 进行 2-Way Packing:

优化前:

- generateMsgSchedule: 64 cycles, 4.8ns/cycle

- 总延迟: 4.8ns (关键路径)

优化后:

- generateMsgSchedule: 32 cycles, 5.2ns/cycle (需要 2 组逻辑)

- 总延迟: 5.2ns (关键路径增加)

净收益计算:

优化前: $T = 10.546 \times 610 = 6,433\text{ns}$

优化后: $T = 13.200 \times 768 = 10,138\text{ns} \text{ (-0.7\%)}$

创新决策:

- 放弃 2-Way Packing 优化
- 原因: 0.7% 收益不足以抵消资源增加 (+30% LUT)
- 这是基于 Implementation 报告的数据驱动决策

LZ4 哈希函数的流水线深度权衡:

Implementation 显示关键路径:

```
lzBooster: Post-Route = 8.963ns  
input → hash_compute → dict_lookup → match_extend  
      └─ 2.8ns ─┐      └─ 3.2ns ─┐      └─ 2.5ns ─┐
```

考虑两级流水优化:

```
// 方案: 拆分哈希计算  
stage1: hash_part = data >> 12;      // Cycle 1  
stage2: hash = hash_part ^ data;      // Cycle 2
```

创新的反向思维:

- 哈希计算 (2.8ns) 不是最慢部分
- 真正瓶颈在字典查找 (3.2ns)
- 添加流水级反而增加 Latency
- **决策: 不优化哈希, 改为减小字典大小**

结果:

- 字典 4096 → 1024, 查找延迟 3.2ns → 2.1ns
- 总 T_exec 降低 72.4%

工程启示:

"优化不是越激进越好, 而是找到 Latency 和 Clock Period 的最佳平衡点。
Implementation 报告是验证这个平衡点的关键工具。"

6.3.3 资源估计偏差的发现与应对

SHA-256 BRAM 使用之谜:

```
C-Synthesis 估计: BRAM_18K = 168 (超限 ❌)  
Implementation 实际: BRAM = 75 (正常 ✅)
```

深度分析:

查看 Implementation 详细分解:

kipadStrm (depth=32, 32-bit):

- 理论大小: $32 \times 4 = 128B \rightarrow 1 \text{ BRAM}$
- 实际使用: 11 BRAM ← 为什么?

原因:

1. Dataflow 中的 fanout 导致 FIFO 复制
2. Vivado 判断 LUTRAM 端口不够, 改用 BRAM
3. 11-way 可能是 $32\text{-bit} \times 11 = 352\text{-bit}$ 宽度

创新的应对策略:

1. 不盲目相信 C-Synthesis 估计:

- 运行 Implementation 验证实际资源
- 发现 BRAM 实际使用只有估计的 45%

2. 理解资源分配的灵活性:

- HLS 和 Vivado 会自动优化存储类型
- LUTRAM ↔ BRAM 的选择基于端口需求

3. 避免过度优化:

- 原本计划强制 `impl=lutram` 减少 BRAM
- 但 Implementation 显示 $75 < 140$, 无需优化
- 节省了工程时间

6.3.4 从结果倒推的优化方法论

传统流程 vs 创新流程:

传统:

设计 → C-Synthesis → 分析报告 → 优化 → 重新综合
↓
猜测瓶颈

创新:

设计 → C-Synthesis → Co-simulation → Implementation



关键路径量化



反向分析瓶颈



针对性优化



重新验证

方法论创新点:

1. 多层次验证金字塔:

Implementation (真实时序 + 关键路径)



Co-simulation (RTL 功能验证)



C-Synthesis (算法正确性)

2. 量化优化收益:

- 每个优化前, 先从 Implementation 报告估算收益
- 收益 < 5% 且资源增加 > 20%, 放弃优化
- 例如: SHA-256 的 2-Way Packing (-0.7% vs +30% LUT)

3. 工程权衡决策树:

优化方案

- ├─ 功能正确性影响?
 - | └─ 高风险 → 放弃
 - | └─ 低风险 → 继续
- ├─ 性能收益?
 - | └─ >10% → 优先
 - | └─ 5-10% → 考虑
 - | └─ <5% → 放弃
- └─ 资源开销?
 - └─ <20% → 可接受
 - └─ >20% → 重新评估

6.4 LLM 辅助方法创新

1. 分阶段 Prompt 策略:

- 第一阶段：理解规则和约束
- 第二阶段：制定优化计划
- 第三阶段：实施具体优化
- 第四阶段：验证和调试

2. 上下文丰富的提问:

- 包含评分细则文档
- 提供代码文件和优化记录
- 明确约束条件和限制

3. 多模型协作:

- Claude 4.5 Sonnet: 规则理解和策略制定
- GPT-5: 代码优化和算法分析
- Claude 4.1 Opus: 问题调试和深度分析

7. 遇到的问题与解决方案

7.1 技术难点

问题描述	解决方案	效果
SHA-256 Latency 固有限制	认识到 HMAC 需要两次 SHA-256 计算，610 cycles 是算法固有限制，转而优化时钟周期	Clock Period ↓ 23.8%
LZ4 时序违例	尝试 12ns 导致 Slack < 0，调整到 10ns 满足时序约束	Slack: +0.037ns
Cholesky 架构选择	题目目录名 arch0 但实际要求 ARCH1，需确认评分细则避免优化错误架构	正确使用 ARCH1
test.cpp 违规修改	发现 MSG_SIZE 被修改，使用 git checkout 恢复原始文件	符合竞赛规则

7.2 LLM辅助过程中的问题

问题 1: 激进优化建议

- 现象: AI 建议降低 Target Clock 到 14ns，导致时序违例
- 原因: AI 未充分考虑 10% Clock Uncertainty
- 解决: 人工验证每个时钟周期，确保 Slack > 0
- 教训: 所有性能优化必须经过实际验证

问题 2: 违反规则的修改

- 现象: AI 建议修改 test.cpp 中的参数
- 原因: AI 未理解竞赛规则中"只能修改 .hpp 文件"的限制
- 解决: 人工检查所有修改，确保符合规则
- 教训: 必须在 Prompt 中明确所有约束条件

问题 3: 算法固有限制

- 现象: AI 多次尝试突破 HMAC 的 610 cycles 限制
- 原因: AI 不理解算法的数学本质
- 解决: 人工分析算法流程，确认固有限制
- 教训: 需要人工理解算法原理，不能完全依赖 AI

8. 结论与展望

8.1 项目总结

本项目成功完成了三个 L1 算法的 HLS 优化，在满足时序约束和资源限制的前提下，实现了显著的性能提升：

- 1. **SHA-256 (HMAC)**: 执行时间降低 42.6%，移位寄存器架构 + rewind pragma 实现架构级创新
- 2. **LZ4 Compress**: 执行时间降低 72.4%，实现了最大性能提升
- 3. **Cholesky**: 执行时间降低 43.2%，正确识别 ARCH1 架构要求并进行性能归因分析

所有优化都经过了严格的功能验证和性能测试，完全符合竞赛规则要求。

8.2 性能达成度

预期目标达成情况:

目标	预期	实际	达成度
功能正确性	100% Pass	100% Pass	✅ 100%
时序约束	Slack > 0	全部 Slack > 0	✅ 100%
资源限制	利用率 < 100%	最高 53.57%	✅ 100%
性能提升	> 20%	41.5% (平均)	✅ 207%

LLM 辅助效果:

- 总体贡献: 55%
- 提高开发效率: 约 2-3倍
- 减少试错时间: 约 40%
- 核心创新: 移位寄存器架构、rewind pragma、性能归因分析

8.3 后续改进方向

- 1. **SHA-256 进一步优化:**
 - 探索表达式树平衡 (XOR 分组、加法关联)
 - 优化 FIFO 深度配置以进一步降低 Latency
 - 尝试更激进的时钟周期 (11ns 或 10ns)
- 2. **LZ4 压缩比优化:**
 - 探索字典大小与压缩比的最优平衡点 (256 vs 512 vs 1024)

- 优化哈希函数计算流水线
- 探索多级 dataflow 架构

3. Cholesky 时序优化:

- 进一步降低关键路径（目标 5.0ns）以满足 Implementation 时序
- 探索 ARCH2 架构的性能潜力
- 优化牛顿迭代 rsqrt 的精度与延迟

4. 自动化工具改进:

- 开发自动化的参数扫描工具
- 集成更多的性能分析功能
- 添加 Baseline 数据对比

9. 参考文献

- [1] AMD Xilinx, "Vitis Libraries Documentation," Available: https://xilinx.github.io/Vitis_Libraries/
- [2] D. Koch, F. Hannig, and D. Ziener, *FPGA Programming for Beginners: Bring Your Ideas to Life by Creating Hardware Designs and Electronic Circuits with SystemVerilog*. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2021.
- [3] K. Xu, G. L. Zhang, X. Yin, C. Zhuo, U. Schlichtmann, and B. Li, "HLSRewriter: Efficient Refactoring and Optimization of C/C++ Code with LLMs for High-Level Synthesis," *ACM Trans. Des. Autom. Electron. Syst.*, vol. 30, no. 4, pp. 1-26, 2025.
- [4] C. Xiong, C. Liu, H. Li, and X. Li, "HLSPilot: LLM-based High-Level Synthesis," SKLP, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China, 2024.
- [5] N. Mashnoor, M. Akyash, H. Kamali, and K. Azar, "TimelyHLS: LLM-Based Timing-Aware and Architecture-Specific FPGA HLS Optimization," in *Proc. IEEE*, 2025.
- [6] J. Gai, H. Chen, Z. Wang, H. Zhou, W. Zhao, N. Lane, and H. Fan, "Exploring Code Language Models for Automated HLS-based Hardware Generation: Benchmark, Infrastructure and Analysis," in *Proc. ASP-DAC*, Tokyo, Japan, Jan. 2025, pp. 988-995.
- [7] G. H. Golub and C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, 4th ed. Baltimore, MD, USA: Johns Hopkins University Press, 2013.
- [8] NIST, "Secure Hash Standard (SHS)," FIPS PUB 180-4, Aug. 2015.
- [9] Y. Collet, "LZ4 - Extremely Fast Compression Algorithm," Available: <https://lz4.github.io/lz4/>

10. 附录

10.1 关键文件清单

SHA-256:

- `security/L1/include/hw/sha224_256.hpp` (优化的主要文件)
- `security/L1/tests/hmac/sha256/reports/` (测试报告)

LZ4 Compress:

- `data_compression/L1/include/hw/lz_compress.hpp` (字典优化)
- `data_compression/L1/include/hw/lz4_compress.hpp` (Stream 优化)
- `data_compression/L1/tests/lz4_compress/reports/` (测试报告)

Cholesky:

- `solver/L1/include/hw/cholesky.hpp` (算法修复和优化)
- `solver/L1/tests/cholesky/complex_fixed_arch0/reports/` (测试报告)

10.2 自动化脚本

`rebuild_all.sh`:

```
#!/bin/bash
# 运行所有测试: csim, csynth, cosim, vivado_impl
export XPART=xc7z020-clg484-1
source /home/zxw/AMD/Vitis/2024.2/settings64.sh

# SHA-256
cd security/L1/tests/hmac/sha256
make clean && make run TARGET=csim
make run TARGET=syn && make run TARGET=cosim
make run TARGET=vivado_impl

# LZ4
cd data_compression/L1/tests/lz4_compress
make clean && make run TARGET=csim
make run TARGET=syn && make run TARGET=cosim
make run TARGET=vivado_impl

# Cholesky
cd solver/L1/tests/cholesky/complex_fixed_arch0
make clean && make run TARGET=csim
make run TARGET=syn && make run TARGET=cosim
make run TARGET=vivado_impl
```

organize_reports.sh:

```
#!/bin/bash
# 整理所有报告文件到 reports/ 目录
# 复制 csynth.xml, cosim.rpt, csim.log, export_impl.rpt
# 生成统一的 Reports/ 目录和对比报告
```

10.3 性能对比报告

完整的性能对比报告见 `Reports/comparison_report.md`，包含：

- 时钟与时序对比
- 性能指标对比（Clock Period, Latency, 执行时间）
- 资源使用对比（LUT, FF, BRAM, DSP）
- 与 Baseline 的详细对比

10.4 最终测试数据

所有测试均在2025年10月26日完成，使用Vitis HLS 2024.2工具链。下面记录三个题目的最终数据，包括HLS综合结果和实际Implementation验证情况。

SHA-256 (HMAC) - 移位寄存器架构优化

这道题我们最终将目标时钟从15ns收紧到12ns，通过移位寄存器重构和rewind pragma实现了显著性能提升。

HLS综合结果（这是竞赛评分依据）：

- 时钟周期估计：10.546 ns
- Slack计算： $(12.0 \times 0.9) - 10.546 = \mathbf{+0.254\ ns}$ 
- Cosim延迟：610 cycles
- **最终执行时间：6,433.1 ns**

Vivado Implementation验证：

- Post-Route时钟：10.814 ns（满足12ns约束）
- 实际资源：LUT 9,040 (17%)，BRAM 63 (45%)
- 布线后时序满足，验证了HLS估计的准确性

值得一提的是，610 cycles是HMAC算法的固有限制（两次SHA-256计算），无法通过pragma进一步降低。

LZ4 Compress - 激进时钟优化

这道题是三题中改善率最高的（72.4%），主要通过字典展开和时钟频率优化实现。我们将目标时钟从15ns直接降到10ns，这是一个比较激进的决策。

HLS综合结果：

- 时钟周期估计：8.963 ns
- Slack计算： $(10.0 \times 0.9) - 8.963 = \mathbf{+0.037\ ns}$ （临界安全）
- Cosim延迟：1,378 cycles
- **最终执行时间：12,351 ns**
- 压缩比：2.21（功能正确）

Vivado Implementation验证：

- Post-Route时钟：8.852 ns（比HLS估计更好）
- 实际资源：LUT 3,378 (6.35%)，BRAM 57 (40.71%)
- 资源利用远低于HLS估计（HLS保守估计为15.56%）

这里Slack只有0.037ns比较惊险，但经过Implementation验证确实满足时序。实际Post-Route的8.852ns给了我们一些余量。

Cholesky分解 - ARCH1架构选择

这道题最大的挑战是理解题目要求用ARCH1而不是目录名的arch0。选对架构后，我们主要优化了时序路径。

HLS综合结果：

- 时钟周期估计：5.284 ns
- Slack计算： $(5.9 \times 0.9) - 5.284 = +0.026 \text{ ns}$ 
- Cosim延迟：3,319 cycles
- **最终执行时间：17,537.6 ns**

Vivado Implementation验证：

- Post-Route时钟：6.027 ns (**超过5.9ns约束** )
- 实际资源：DSP 14 (6.36%)，LUT 2,119 (3.98%)
- 虽然Implementation时序不满足，但按竞赛规则以C-Synthesis为准

这里有个重要说明：Implementation的时序违例主要来自布线延迟，但竞赛评分只看C-Synthesis的Slack，所以不影响得分。这也反映出HLS估计和实际布线之间确实存在gap。

三题对比观察：

- SHA-256的HLS估计最准确（实际更好0.27ns）
- LZ4的Slack最小但Implementation表现优秀
- Cholesky的Implementation时序压力最大，5.9ns时钟对这个复数定点设计确实比较紧张